



תאריך: 09.01.15

לכבוד:

מר

, א.ג.נ.

חוות דעת מומחה – ביקורת ליקויי בניה מס' [REDACTED]

הנדון: בדק בית - דירה.

שם מהנדסת בודקת: [REDACTED]

כתובת נכס הנבדק: [REDACTED] קריית ביאליק

אני החתומה מטה עפ"י בקשת מר [REDACTED] ביקרתי ביום 09.01.15 בקריית ביאליק, [REDACTED] מטרת הביקור הינה מתן חוות דעתי ההנדסית על מצב פיזי של הנכס וליקויי בנייה.

אני נותנת חוות דעת זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהירה בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדן עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

תוכן (סה"כ 24 עמודים)

2	ואלה פרטי השכלתי:
2	ואלה פרטי ניסיוני:
3	מסמכים שהיו לפני החתום לצורך הכנת חוות דעת זו:
5	פרטים כלליים:
6	תאור הנכס
6	ממצאים והמלצות
6	יציבות
6	סדקים
7	כניסה
8	דלת יציאה למרפסת
8	מרפסת
9	סלון
9	ממ"ד
10	חדר שינה הורים
10	חדר שירותים הורים
11	חדר שירותים דירתי עם אמבטיה
11	חדר כביסה ומרפסת שירות
11	חלונות
12	דלתות
12	חשמל
12	תקרות וחיפויים גבס
12	מחסן של דירה
13	אומדן עלויות לתיקונים ע"פ פירוט של חוות הדעת
14	צילומים מחסן
16	צילומים בדירה



ואלה פרטי השכלתי:

- רשומה בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמהנדסת אזרחית, מספר רישוי: 100748
- בוגרת טכניון (רוסיה), פקולטה לבנייה אזרחית ותעשייתית. (משנת 1978) תואר שני בהנדסה אזרחית (אינג'ינר)

בין הקורסים והסמכות

2013	קורס הערכת נזקים במבנים לאחר רעידת אדמה
2010	BENTLEY PROSTEEL COURSE
2010	BENTLEYSTTAD.PRO COURSE
2006	קורס תכנון גגות בעזרת תוכנת מייטק 20/20 – תעודת הסמכה, מכללת רופין.
2003	קורס "הליכי רישוי פרויקטים של בנייה ופיתוח".
2002	קורס "מבנים וגשרים לרעידות אדמה".
1996	קורס "אוטוקד ואורקד".

ואלה פרטי ניסיוני:

משנת 2007	מהנדסת עצמאית – עבודות לחברות גדולות ולאנשים פרטיים, כולל חוות דעת מקצועיות.
2010-2011	תעשיות מתכת בע"מ - מהנדסת ראשית.
2009-2010	משרד-תכנון - פרויקטים נמלי אנגולה (תכנון אדריכלות וקונסטרוקציות).
2008-2009	מתכנתת מרחב צפון למבנים עם צו סכנה ומבנים לשימור (תכנון ופיקוח).
1999-2008	חב' י' בע"מ - מהנדסת ראשית.
1997-1999	משרד תכנון - שנאן - מהנדסת קונסטרוקציות (תכנון קונסטרוקציות)
1978-1997	ראש קבוצת מתכננים במדור בניין במכון ארצי תכנון טכנולוגי, תכנון מבני תעשייה גדולים ברוסיה ומחוץ לגבולותיה - אחראית על צוות של 10 מהנדסי בניין.



מסמכים שהיו לפני החתום לצורך הכנת חוות דעת זו:

- א. מפרט כללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול).
- ב. תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי.
- ג. חוק מכר (דירות) תשל"ג-1973.
- ד. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) התש"ל-1970.

עלפי חוק מכר (דירות) על הקונה להודיע למוכר על אי התאמה. ציטוט מתוך חוק מכר (דירות), תשל"ג (1973):

(ג) לענין סעיף זה "אי התאמה יסודית" – אי התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו; "תקופת בדק" – תקופה הקבוע בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה; "תקופת אחריות" – תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק; 4א. הודעה על אי התאמה. (א) הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי התאמה – (1) שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיעה עליה המוכר תוך שנה מאותו מועד; (2) שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה. וגם:	תוספת [תיקון התש"ן] (1) צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים; (2) חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים; (3) מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים; (4) קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים; (5) שקיעת מרצפות בקומת קרקע – שלוש שנים; (6) שקיעת מרצפות בחניות, במדרגות, בשבילים בשטח הבניין – שלוש שנים; (7) סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים; (8) קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים; (9) כל אי התאמה אחרת, שאינה אי התאמה יסודית – שנה אחת.
---	---

נדרש גם שרכיבי הסביבה הקרובה לבניין יתוחזקו. גם עלפי הנדרש בת"י 1525.1

מבוא

פעולות תחזוקה בבניין מיועדות לשמור על תפקודו התקין של הבניין, על חזותו, על ערכו הכלכלי, וכמו כן על בריאותם ועל בטיחותם של המשתמשים בו, של המבקרים בו ושל החולפים על ידו. להשגת יעדים אלה הדרושות לשמירה על רמת תחזוקה נאותה.

חלק זה בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1525 דן בניהול תחזוקה של הרכיבים, הגימור והסביבה הקרובה של בניינים. אין נידונות בו הוראות תחזוקה הנדרשות במקרים חריגים⁽³⁾ נוסף על אלה המצוינות יש לבצע תחזוקה תוך שימוש נכון בנכס.

שמירה על רמת תחזוקה הולמת חשובה לכל המשתמשים בבניין. למרות זאת, נושא תחזוקת הבניין מוזנח לעתים קרובות, בשל חוסר הבנה של העובדה, שהתבלות הבניין תגרום בעתיד להוצאות גדולות מההוצאות בתקן.

2.1.1 כללי

כל רכיבי הבניין על גימורם. לרבות רכיבי הסביבה הקרובה של הבניין (הגדרה 1.3.6), יתוחזקו באופן



שישמרו תקינותם, שלמותם, חזותם ומצבם התברואי התקין, ובאופן שלא יהוו סכנה לבריאות הציבור, לבטיחותו או לרווחתו, וימשיכו למלא את התפקידים שנועדו להם. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לגורמי סיכון לתקינות הרכיבים (ראו פירוט גורמים אלה בהמשך) או לבטיחות הציבור, ולפעול באופן חולס. כל טיפול באסבסט ייעשה בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלק וצורן דו-חמצני גבישי), התשמ"ד-1984. יש לדאוג לאוורור של חללי הבניין, ובעיקר של חללים תת-קרקעיים. יש להסיר מכשולים מדרכי גישה בתוך הבניין ובסביבה הקרובה של הבניין. אם התגלה ליקוי המהווה סיכון בטיחותי, יש למנוע את הגישה אל המקום שבו נמצא הליקוי, ולתקנו ללא דיחוי.

בכל בניין יהיה ממונה על התחזוקה (הגדרה 1.3.3).

- חלק מהפגמים מפורטים להלן הופיעו עקב אי תחזוקה של הנכס הנדרשת בתקן. נדרשות בדיקות תקופתיות של חלקי הנכס על ידי אנשי מקצוע ומהנדסים בתדירות מפורטת בת"י 1525 בשני חלקיו. תוצאות של בדיקות תקופתיות אלו לא הוצגו בפני סביר להניח לא קיימות. (כפי שצוין לעיל, חוות דעת זו בנויה על סמך ממצאים שניתן לקבוע בשטח במהלך ביקורי בלבד ובכל זאת אחרי ביקורי נדרשת בעתיד תחזוקה ובדיקות תקופתיות של חלקי הנכס כפי שצוין לעיל) שווי ערך תחזוקה של הנכס : - לדוגמה, על פי טבלאות בת"י 1525.1-1525.2

1. לאלמנטים נושאים" שלד" של הנכס על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה לפחות כל חמש שנים על ידי מהנדס.
2. למעטפת החיצונית של המבנה על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה לפחות כל שלוש - חמש שנים על ידי המהנדס.
3. לקירות ומחיצות פנימיים של המבנה על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה לפחות שנה.
4. לקירות ומחיצות פנימיים של המבנה על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה לפחות שנה.
5. לחלונות, דלתות, ארונות על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה פעמיים בשנה.
6. לחדרי בטון על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה בין חצי שנה לחמש שנים לרכיבים שונים.
7. לסביבה הפתוחה(לחצר) על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה לפחות כול חמש שנים על ידי מהנדס.
8. לאלמנטים מתכתיים, עשויים פלדה, ברזל על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה לפחות כול שנה.
9. למערכות בטיחות אש על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה בין חצי שנה לחמש שנים לרכיבים שונים.
10. למערכות מזג אוויר על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה בין חצי שנה לשנה לרכיבים שונים.
11. למערכות חשמל ותקשורת על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה בין חודש לחמש שנים לרכיבים שונים.



12. למערכות תברואה על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה בין חודש ועד 10 שנים לאלמנטים שונים.
13. לגגות בסיכוך קל על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה לפחות כל 5 שנים על ידי מהנדס.
14. לריצוף ולחיפוי על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה לפחות כל שנה על ידי מהנדס.
15. לאטימה חיצונית של המבנה: לדוגמה גגות שטוחים ומרפסות, קירות ומעקים חיצוניים, קירות חיצוניים אשר גובלים עם קרקע ולחלקי מבנה תת קרקעי, למשקים ותפרים מבניים, סביב צנרת עוברת דרך מעטפת החיצונית של מבנה, על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה לפחות כל חמש שנים על ידי מהנדס.
16. לתקרות קלות על פי לוח הזמנים נדרש שתדירות הבדיקה המינימאלית תהיה לפחות כל חמש שנים על ידי מהנדס.

פרטים כללים

1. הנכס הנבדק הינו דירה בקומה 7 בבניין משותף רב קומות.
2. הבניין מאוכלס בסוף יוני 2013.
3. קירות דירה – קירות בלוקים עם חגורות בטון מזוין.
4. שלד המבנה ותקרות מבטון מזוין.
5. רצפות מרוצפות בגרנית פורצלן מסוגים שונים.
6. סוג בנייה – מבנה קונבנציונאלי.
7. חלונות אלומיניום.
8. דלתות עץ.
9. במועד ביקורי דירה מחוברת למערכות מים, חשמל וגז.
10. חוות דעת זו אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישום ברשויות שונות כגון העירייה, טאבו מנהל מקרקעי ישראל וכו' ואינה מתייחסת לבדיקת חישובים סטטיים של המבנה.
11. חוות דעת זו ערוכה עלפי דרישות תקנים, תקנות או מסמכים אחרים רלוונטיים שהיו בתוקף בזמן קבלת היתר הבנייה.
12. חוות הדעת מתארת את מצב הנכס וליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו/או מפגעים תרמיים ואקוסטיים בנכס אשר לא היו קיימים במועד הביקור, ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
13. הבדיקה אינה הרסנית, ויזואלית בעיקרה תוך שימוש במכשירי מדידה מקובלים בענף: פלס אלקטרוני, מד מרחק אלקטרוני, מד לחות וכו'.
14. לחוות הדעת מצורפים תצלומים שצולמו במהלך ביקורי בנכס הנדון.



תאור הנכס

כניסה ממבואת כניסה קומה 7 של חדר מדרגות, סלון עם מטבח, פינת אוכל ויציאה למרפסת מקורה, פרוזדור פנימי, חדר שירותים עם אמבטיה, חדר כביסה עם מרפסת שירות, חדר ממ"ד, חדר שינה הורים עם חדר שירותים ומקלחת, חדר שינה ילדים.

ממצאים והמלצות

יציבות

- נכון ליום הבדיקה, לפי בדיקה ויזואלית, אין שקיעות בבית המעידים על אי יציבות כללית של המבנה.

סדקים

1. קיים סדק בתקרה בפינת אוכל.
2. קיימים שני סדקים אנכיים בקיר פינת אוכל.
3. קיים סדק אופקי מתחת לרפפת אוורור.
4. קיים סדק בתקרה לאורך מטבח.
5. קיימים שני סדקים בתקרת מרפסת.
6. קיים סדק בתקרה לרוחב חדר שינה הורים.
7. קיים סדק מתחת פינת חלון.

המלצות לטיפול

- יש לתקן סדקים בחומרים פולימריים לפי שיטה מתאימה, כולל תיקוני טיח וצבע לאחר התיקון.
- מומלץ לבצע בדיקה חוזרת ע"י מהנדס קונסטרוקטור בעוד כשנה אחרי תיקון, אין לעשות תיקוני צבע וטיח בסמוך לבדיקה.

אופן הטיפול בסדקים יציבים

אם אבחנת שהסדק הוא סדק יציב בעל עובי וגודל קבוע, אפשר לבחור את חומר המילוי הרצוי. בסדקים יציבים ניתן להשתמש בחומר מילוי קשיח, אשר אינו חייב להיות בעל תכונות אלסטיות. בקירות פנים מומלץ למלא את הסדקים בשפכטל גבס, המכיל בתוכו דבקים פולימריים, ולכן בתוספת מים בלבד מתקבל חומר מוכן לשימוש. כאשר מדובר בסדקים בקירות חוץ, אסור בתכלית האיסור להשתמש בגבס למילוי הסדק. הגבס הוא חומר אשר אינו עמיד במים (גשמים, השקיה). במקרה זה יש למלא את הסדק בטיט צמנט עשיר בדבק פולימרי (צמנט חול ביחס 2:1 + 10% דבק פולימרי ממשקל הצמנט). יש בשוק חומרי תיקון מוכנים על בסיס צמנט למילוי סדקים בקירות חוץ. חומרים אלה מתייבשים במהירות ומכילים מוספים הגורמים להם לתפוח מעט לאחר ייבושם, ובכך אוטמים את הסדק לחדירת מים. אופן המילוי של סדקים יציבים:

1. יש להרחיב ולהעמיק את הסדק בעזרת אזמל או דיסק חשמלי בהתאם לגודלו.
2. לנקות את פנים הסדק ודפנותיו בעזרת מברשת לחה ומים.
3. למרוח בעזרת מברשת דבק פולימרי כפריימר על דפנות הסדק, כדי להבטיח את חיזוק התשתית ואת הידבקות חומר המילוי.



לקיר.

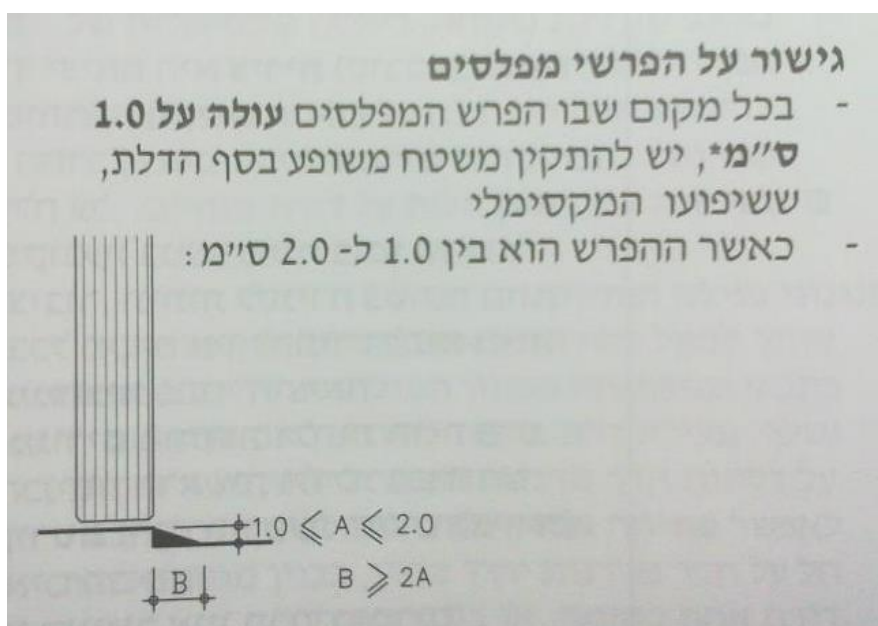
4. למלא את הסדק בתערובת המומלצת בעזרת מרית (שפכטל). לעבד את התערובת ולדחוס אותה היטב לתוך הסדק. אם הסדק עבה באופן מיוחד, יש למלאו יותר מפעם אחת, כדי למנוע סדק נוסף בחומר המילוי.
5. לאחר ייבושו, ניתן ללטש את הקיר בעזרת נייר ליטוש עדין.

כניסה

8. דלת במצב סגור מתנדנדת.
9. ידית של דלת מתנדנדת.
10. איטום גומי לא מושלם ולא בהדבקה שלמה.
11. סף כניסה עם איטום לא מושלם.
12. גמר טיח וצבע סביב משקוף דלת לא ישר ולא אסטטי.
13. צבע משקוף פגום.
14. מידות משקוף לא שוות. הפרש רוחב פתח משקוף – 6 מ"מ. הפרש גובה בין צד שמאל וצד ימין 7 מ"מ.

המלצות לטיפול

- יש לבצע תיקוני איטום דלת.
- יש לבצע תיקונים של דלת ומשקוף. אם לא ניתן לתיקון, יש להחליף דלת כולל משקוף.
- יש לתקן סגירה של דלת.
- יש לצבוע משקוף של דלת.
- יש ליישר טיח סביב משקוף של דלת.
- יש לבצע השלמה סף כניסה לפי פרט מצורף.





דלת יציאה למרפסת

15. מידה של שקע במשקוף – 21 מ"מ, מידת רוחב של פרופיל כנף שנכנס 16 מ"מ. גובה של איטום מברשת לא מכסה הפרש – 5 מ"מ. האיטום קיים דק.
16. ברגים של חיבור של משקוף עם חלודה .
17. סגירה/פתיחה תריס עם רעש.
18. איטום גומי של פינות זכוכית לא מושלם.
19. מסגרת רשת נגד יתושים מפרופיל דק. המסגרת במסילה (כיפוף נוסף ומתנדנד)
20. משקוף עם כיפוף לא מתאים למספר של הרכבה מושלמת (שלושה כנפים חלון, מסגרת רשת) חייב להיות ארבע מסילות ולא שלוש.
21. קיימות שריטות בזכוכית של חלון.
22. צבע פגום בחלק מתחתון של משקוף .
23. תריס בסגירה עם רעש ועם חריץ.

המלצות לטיפול

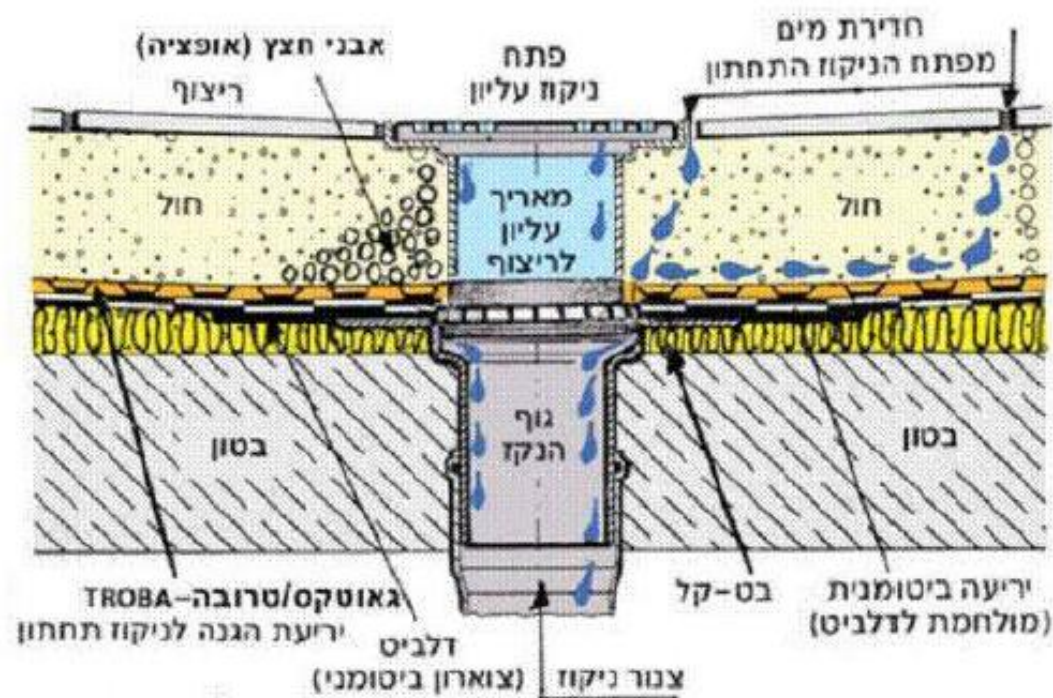
- יש לתקן את כל הליקויים לפי רשימה או להחליף החלון.

מרפסת

24. קיימים חריצים בריצוף עם שבירות קטנות.
25. התקנת ניקוז לא ישרה.
26. קיימות שבירות באריחי קופינג מעקה.
27. אריחי ריצוף ליד דלת עם בליטות מעל פני ריצוף.
28. רטיבות במשקי ריצוף עד 15% לפי מד רטיבות אלקטרוני.

המלצות לטיפול

- יש לתקן ריצוף של מרפסת כולל החלפות אריחים שבורים.
- יש לתקן התקנה ניקוז ולהשלים רובה ריצוף ואיטום של ניקוז.



סלון

29. רובה של ריצוף לא ישרה.
30. 2 אריחי ריצוף עם שבירות קטנות ו-4 אריחי ריצוף ליד פרוזדור פנימי עם צליל חלול בהקשה.
31. ספרינקלר אחד בהתקנה לקויה עם שקיעה.

המלצות לטיפול:

- יש לבצע תיקוני ריצוף כולל החלפה אריחים פגומים ולא יציבים.
- יש לתקן רובה של ריצוף.
- יש להחליף ספרינקלר.

ממ"ד

32. סגירה דלת ממ"ד מתקשה.
33. סטופר תריס מגן חלון לא פעיל.
34. במשקוף של דלת פנים קיימים שני חורים למנעול של דלת.
35. צבע משקוף פגום.

המלצות לטיפול

- יש לתקן סגירה דלת ממ"ד.
- יש לתקן סטופר.
- יש לתקן משקוף של דלת פנימית.
- יש לצבוע משקוף.



חדר שינה הורים

36. בזמן רוח קיימות שרקות מחלונות.
37. התקנה ספרינקלר מעל דלת עקומה.
38. תריס חלון גדול עם חריץ אור.

המלצות לטיפול

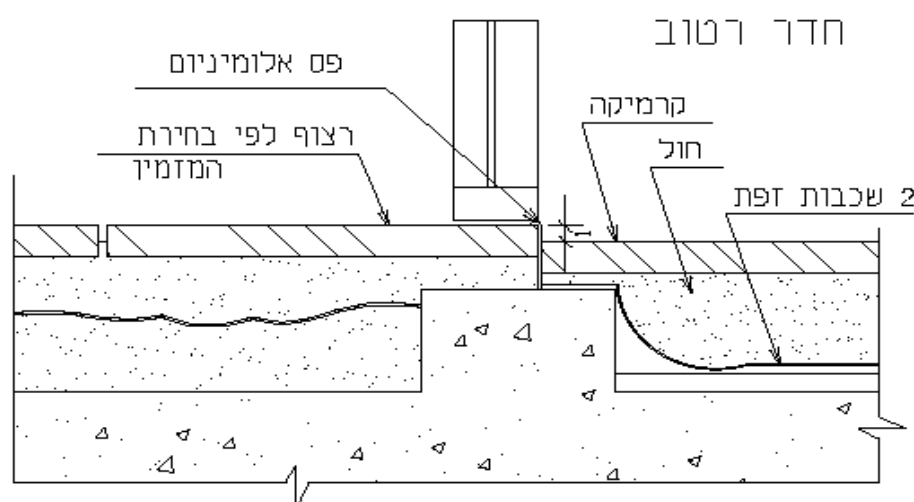
- יש להחליף ספרינקלר מעל דלת.
- יש לתקן חלונות ותריסים בחדר.

חדר שירותים הורים

39. ריצוף של מקלחון בלי שיפועים נדרשים.
40. חור של קופסת ביקורת גדול ממחסה סגירה.
41. סרגלים סגירה פינות של חיפוי קירות לא מושלמות למתה.
42. סף כניסה לחדר לא במקום ולא תקין.

המלצות לטיפול

- יש לבצע החלפה ריצוף במקלחון כולל השלמה איטום. שיפוע מינימאלי חייב להיות לא פחות מ-1%.
- יש להקטין ולתקן קוטר קופסת ביקורת.
- יש להשלים פינות סגירה חיפוי קירות.
- יש לבצע תיקון סף כניסה לפי פרט מצורף.



פרט עקרוני לציפוי והפרדה
בין חדר רטוב ליבנה



חדר שירותים דירתי עם אמבטיה

43. איטום אמבטיה סדוק לכל האורך.
44. קיים שיפוע בלי סיבה בריצוף לכיוון אמבטיה.
45. קיימים סימני רטיבות בתקרת גבס צמוד לוונטה אוורור. אין נוכחות רטיבות לפי מד רטיבות אלקטרוני.
46. ברז אמבטיה עם נזילות. קיימים סימני חלודה.
47. קיים חריץ בין משקוף דלת וחיפוי קיר
48. סף כניסה לחדר לא תקני.

המלצות לטיפול

- יש לבצע איטום חדש סביב אמבטיה מחומר פולימרי.
- יש לתקן סף כניסה לחדר לפי פרט מצורף.
- יש לתקן סימני רטיבות של תקרה גבס כולל תיקון שפכטל וצבע.
- יש להחליף ברז אמבטיה.
- יש לתקן פני ריצוף של חדר אמבטיה.
- יש להשלים איטום סביב משקוף דלת.

חדר כביסה ומרפסת שירות

49. פני רצפה של מרפסת לא חלקה ובלי שיפועים נדרשים לכיוון ניקוז.
50. התקנה רשת ניקוז לא תקינה.
51. חסר איטום צנרת עוברת דרך קיר.

המלצות לטיפול

- יש לתקן רצפת בטון כולל ביצוע שיפועים תקינים לא פחות מ- 1% לכיוון ניקוז.
- יש לתקן התקנה של רשת ניקוז.
- יש לבצע איטום צנרת עוברת דרך קירות.

חלונות

52. קיימות שריקות מהחלונות ומארגזי תריס של דירה בזמן רוחות.
53. איטום מברשת בכנפי חלונות דק.

המלצות לטיפול

- יש לבצע תיקון מושלם של איטום חלונות וארגזי תריס בכל הדירה.



דלתות

54. פנלים ריצוף ליד משקופי דלתות עם רובה לא שלמה.

המלצות לטיפול

- יש להשלים רובה צמוד למשקופי דלתות.

חשמל

55. לוח חשמל עם סימון לא תקין ותאים פנויים לא חסומים.

56. נקודות חשמל עם איטום לא מושלם.

המלצות לטיפול

- יש לבצע בדיקה ע"י חשמלאי כולל תיקוני לוח והשלמה איטום של נקודות חשמל.

תקרות וחיפויים גבס

57. קיימים סדקים במפגשים חיפויים גבס ובטון.

המלצות לטיפול

- יש לתקן סדקים בחומרים פולימרים כולל תיקון שפכטל וצבע.

מחסן של דירה

58. מפגש בין תקרה וקירות עם סדק היקפי.

59. תקרה עם כתמים גשם עם חול.

60. סביב רפפה קיימים סימני רטיבות. הרטיבות עד 8% לפי מד רטיבות אלקטרוני.

61. הרפפה צמודה לקיר שמאלי וכל הרטיבות בקיר הזה.

62. משקוף דלת עם חריצים בלי איטום.

המלצות לטיפול

- כדי לפתור בעיות רטיבות מומלץ להחליף רפפה לחלון.
- יש לתקן משקוף דלת.
- יש לתקן סימני רטיבות סביב חלון כולל תיקון טיח וצבע.



אומדן עלויות לתיקונים ע"פ פירוט של חוות הדעת.

2500 ₪	תיקון סדקים בחומרים פולימריים בכל החדרים	1.
5000 ₪	תיקונים או החלפה דלת כניסה	2.
1800 ₪	החלפה ריצוף ותיקון התקנה ניקוז בחדר שירותים יחידת הורים	3.
1200 ₪	תיקוני רובה בריצוף בכל הדירה	4.
10000 ₪	תיקון או החלפה דלת יציאה למרפסת והשלמה איטום חלונות וארגזי תריס בדירה.	5.
1100 ₪	בדיקה ע"י חשמלאי כולל תיקונים והשלמות נדרשים לפי תאור	6.
1400 ₪	תיקונים במרפסת שירות לפי תאור.	7.
1300 ₪	תיקונים בממ"ד לפי תאור	8.
1000 ₪	תיקון סימני רטיבות וסדקים בחיפויים גבס כולל תיקון שפכטל וצבע	9.
1200 ₪	תיקוני ספי כניסה לחדרי שירותים ולדירה	10.
1000 ₪	תיקונים ריצוף במרפסת לפי תאור	11.
1600 ₪	תיקונים במחסן כולל החלפה רפפה לחלון	12.
7500 ₪	תיקוני טיח וצבע בכל הדירה אחרי כל התיקונים נדרשים בדירה	13.
36600 ₪		
3660 ₪	עבודות בלתי צפויות 10%	14.
3660 ₪	פיקוח הנדסי 10%	15.
7906 ₪	מע"מ 18%	
51826 ₪	סה"כ כולל מע"מ בשקלים חדשים	

המחירים אלו הם מחירי ערכה בלבד המתבססים על מחירון דקל, ניסיון מקצועי והתייעצויות עם בעלי מקצוע רלוונטיים.

מחיר סופי לכל סעיף יקבע על ידי קבלן המבצע העבודה בפועל.

הריני מצהירה בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

המהנדסת הבודקת

רישיון מס' _____



צילומים מחסן







צילומים בדירה





